# BỘ ĐỀ LUYỆN THI CHUẨN CSCA TOÁN (MATHEMATICS)

## CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT: TẬP XÁC ĐỊNH (DOMAIN) & TẬP GIÁ TRỊ (RANGE)

**Quy cách đề:** 40 câu trắc nghiệm (A, B, C, D) — Chuẩn phong cách CSCA (China Scholastic Competency Assessment)

**Quy chế thi: TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (NO CALCULATOR)** — Toàn bộ tính nhẩm và nháp tay

**Mục tiêu:** Rèn luyện phản xạ tính tay nhanh, nhận diện các bẫy kinh điển (ngoặc tròn/ngoặc vuông, triệt tiêu sớm, cơ số biến thiên, căn lồng căn, số mũ vô tỉ).

---

## PHẦN I: ĐỀ BÀI (40 CÂU TỪ DỄ ĐẾN KHÓ)

### MỨC ĐỘ 1: NHẬN BIẾT & THÔNG HIỂU (CÂU 1 – 10)

*(Kiểm tra định nghĩa gốc và các bẫy dấu cơ bản)*

**Câu 1.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \dfrac{x-1}{\sqrt{4-x^2}}$.

**A.** $D = [-2;2]$ **B.** $D = (-2;2)$

**C.** $D = (-2;2) \setminus \{1\}$ **D.** $D = [-2;2] \setminus \{1\}$

**Câu 2.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \log_3(x^2 - 2x)$.

**A.** $D = (0;2)$ **B.** $D = [0;2]$

**C.** $D = (-\infty;0) \cup (2;+\infty)$ **D.** $D = (-\infty;0] \cup [2;+\infty)$

**Câu 3.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = (x-2)^{-3} + \sqrt[3]{x-1}$.

**A.** $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ **B.** $D = [1;+\infty) \setminus \{2\}$

**C.** $D = (1;+\infty) \setminus \{2\}$ **D.** $D = (2;+\infty)$

**Câu 4.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \dfrac{1}{\ln(x-1)}$.

**A.** $D = (1;+\infty)$ **B.** $D = (1;2) \cup (2;+\infty)$

**C.** $D = [1;+\infty) \setminus \{2\}$ **D.** $D = (0;+\infty) \setminus \{1\}$

**Câu 5.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \sqrt{\dfrac{x-1}{2-x}}$.

**A.** $D = [1;2]$ **B.** $D = [1;2)$

**C.** $D = (1;2)$ **D.** $D = (-\infty;1] \cup (2;+\infty)$

**Câu 6.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số lũy thừa $y = (x^2-1)^{\sqrt{2}}$.

**A.** $D = (-\infty;-1) \cup (1;+\infty)$ **B.** $D = (-\infty;-1] \cup [1;+\infty)$

**C.** $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ **D.** $D = \mathbb{R}$

**Câu 7.** Tìm tập giá trị (Range) $R_y$ của hàm số $y = 3 - \sqrt{4-x^2}$.

**A.** $R_y = [1;3]$ **B.** $R_y = [0;3]$

**C.** $R_y = [-1;3]$ **D.** $R_y = [1;\sqrt{7}]$

**Câu 8.** Tìm tập giá trị $R_y$ của hàm số $y = \dfrac{2x-1}{x+1}$.

**A.** $R_y = \mathbb{R}$ **B.** $R_y = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

**C.** $R_y = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ **D.** $R_y = (-\infty;2]$

**Câu 9.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \sqrt{x-3} + \sqrt{1-x}$.

**A.** $D = [1;3]$ **B.** $D = (-\infty;1] \cup [3;+\infty)$

**C.** $D = \emptyset$ **D.** $D = \{1;3\}$

**Câu 10.** Tìm tập giá trị $R_y$ của hàm số $y = 2^{|x|} + 1$.

**A.** $R_y = (1;+\infty)$ **B.** $R_y = [1;+\infty)$

**C.** $R_y = [2;+\infty)$ **D.** $R_y = (2;+\infty)$

## MỨC ĐỘ 2: VẬN DỤNG CƠ BẢN – DỄ MẮC BẪY (CÂU 11 – 22)

*(Bẫy triệt tiêu trước khi tìm điều kiện, cơ số $< 1$, căn lồng căn)*

**Câu 11.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \sqrt{\dfrac{x-1}{x-1}}$.

**A.** $D = \mathbb{R}$ **B.** $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

**C.** $D = [1;+\infty)$ **D.** $D = (1;+\infty)$

**Câu 12.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \log_{x-1}(5-x)$.

**A.** $D = (1;5)$ **B.** $D = (1;2) \cup (2;5)$

**C.** $D = (2;5)$ **D.** $D = (-\infty;5) \setminus \{1;2\}$

**Câu 13.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \sqrt{\log_{0.5}(2x-3)}$.

**A.** $D = [2;+\infty)$ **B.** $D = \left(\dfrac{3}{2};2\right]$

**C.** $D = \left[\dfrac{3}{2};2\right]$ **D.** $D = (2;+\infty)$

**Câu 14.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \sqrt{1-\sqrt{4-x^2}}$.

**A.** $D = [-\sqrt{3};\sqrt{3}]$ **B.** $D = [-2;-\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3};2]$

**C.** $D = [-2;2]$ **D.** $D = (-\sqrt{3};\sqrt{3})$

**Câu 15.** Tìm tập giá trị $R_y$ của hàm số $y = \sqrt{x-1} + \sqrt{5-x}$.

**A.** $R_y = [2;2\sqrt{2}]$ **B.** $R_y = [0;2\sqrt{2}]$

**C.** $R_y = [4;8]$ **D.** $R_y = [2;4]$

**Câu 16.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \ln(1-\cos x)$.

**A.** $D = \mathbb{R}$ **B.** $D = \mathbb{R} \setminus \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$

**C.** $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ **D.** $D = \emptyset$

**Câu 17.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \sqrt{|x| - x}$.

**A.** $D = (-\infty;0]$ **B.** $D = [0;+\infty)$

**C.** $D = \mathbb{R}$ **D.** $D = \{0\}$

**Câu 18.** Tìm tập giá trị $R_y$ của hàm số $y = \dfrac{x^2-2x+3}{x^2-2x+2}$.

**A.** $R_y = [1;2]$ **B.** $R_y = (1;2]$

**C.** $R_y = [1;2)$ **D.** $R_y = (1;+\infty)$

**Câu 19.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \log_2\left(\dfrac{x-2}{x+3}\right)$.

**A.** $D = (2; +\infty)$ **B.** $D = (-3; 2)$

**C.** $D = (-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$ **D.** $D = (-\infty; -3] \cup [2; +\infty)$

**Câu 20.** Cho hàm số $f(u)$ có tập xác định là $[0; 4]$. Tìm tập xác định $D$ của hàm số $g(x) = f(4 - x^2)$.

**A.** $D = [0; 2]$ **B.** $D = [-2; 2]$

**C.** $D = [0; 4]$ **D.** $D = (-\infty; 2]$

**Câu 21.** Tìm tập giá trị $R_y$ của hàm số $y = \sin x + \cos x$.

**A.** $R_y = [-2; 2]$ **B.** $R_y = [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$

**C.** $R_y = [-1; 1]$ **D.** $R_y = [0; \sqrt{2}]$

**Câu 22.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \sqrt{\dfrac{1}{x} - 1}$.

**A.** $D = (-\infty; 1]$ **B.** $D = (0; 1]$

**C.** $D = [0; 1]$ **D.** $D = [1; +\infty)$

## MỨC ĐỘ 3: VẬN DỤNG CAO – ĐÁNH ĐỐ & BẪY TINH VI (CÂU 23 – 33)

*(Hàm hợp đa tầng, phương pháp miền giá trị, đơn điệu hóa, điểm cô lập)*

**Câu 23.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \sqrt{\log_{\frac{1}{3}}(\log_2 x)}$.

**A.** $D = [2; +\infty)$ **B.** $D = (1; 2]$

**C.** $D = [1; 2]$ **D.** $D = (0; 2]$

**Câu 24.** Tìm tập giá trị $R_y$ của hàm số $y = \dfrac{x}{x^2 + 1}$.

**A.** $R_y = (-1; 1)$ **B.** $R_y = \left[-\dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{2}\right]$

**C.** $R_y = \left[0; \dfrac{1}{2}\right]$ **D.** $R_y = \mathbb{R}$

**Câu 25.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \ln(x^2 - 4) - \ln(x - 2)$.

**A.** $D = (-2; +\infty) \setminus \{2\}$ **B.** $D = (2; +\infty)$

**C.** $D = (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$ **D.** $D = (-2; 2)$

**Câu 26.** Cho hàm số $f(x)$ có tập xác định là $[0; 2]$. Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = f(2x - 1) + \dfrac{1}{\sqrt{1 - x}}$.

**A.** $D = \left[\dfrac{1}{2}; \dfrac{3}{2}\right]$ **B.** $D = \left[\dfrac{1}{2}; 1\right)$

**C.** $D = \left(\dfrac{1}{2}; 1\right)$ **D.** $D = [0; 1)$

**Câu 27.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \sqrt{\dfrac{-x^2 + 2x - 1}{x + 1}}$.

**A.** $D = (-\infty; -1)$ **B.** $D = (-\infty; -1) \cup \{1\}$

**C.** $D = (-\infty; -1] \cup \{1\}$ **D.** $D = \emptyset$

**Câu 28.** Tìm tập giá trị $R_y$ của hàm số $y = \sqrt{2 - x} - \sqrt{x + 1}$.

**A.** $R_y = [0; \sqrt{3}]$ **B.** $R_y = [-\sqrt{3}; \sqrt{3}]$

**C.** $R_y = [-\sqrt{6}; \sqrt{6}]$ **D.** $R_y = [-3; 3]$

**Câu 29.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \sqrt{\log_2(x^2 - 3x + 3)}$.

**A.** $D = [1; 2]$ **B.** $D = (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$

**C.** $D = (-\infty; 1) \cup (2; +\infty)$ **D.** $D = (1; 2)$

**Câu 30.** Tìm tập giá trị $R_y$ của hàm số $y = 4^x - 2^{x+1} + 3$.

**A.** $R_y = (2; +\infty)$ **B.** $R_y = [2; +\infty)$

**C.** $R_y = [3; +\infty)$ **D.** $R_y = (3; +\infty)$

**Câu 31.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \dfrac{1}{\sqrt{|x-1| - (x-1)}}$.

**A.** $D = (-\infty; 1]$ **B.** $D = (-\infty; 1)$

**C.** $D = (1; +\infty)$ **D.** $D = \emptyset$

**Câu 32.** Tìm tập giá trị $R_y$ của hàm số $y = \dfrac{x^2 + 1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

**A.** $R_y = (2; +\infty)$ **B.** $R_y = [2; +\infty)$

**C.** $R_y = [1; +\infty)$ **D.** $R_y = (0; +\infty)$

**Câu 33.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \sqrt{\cos(\pi x) - 1}$.

**A.** $D = \emptyset$ **B.** $D = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

**C.** $D = \{k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ **D.** $D = \mathbb{R}$

## MỨC ĐỘ 4: PHÂN LOẠI CAO – CỰC KHÓ CHUẨN CSCA (CÂU 34 – 40)

*(Chứa tham số m, đổi biến đối xứng, logarit chứa ẩn ở cơ số, chặn cận tiệm cận)*

**Câu 34.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để hàm số $y = \sqrt{x^2 - 2mx + m + 2}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

**A.** $m \in (-1; 2)$ **B.** $m \in [-1; 2]$

**C.** $m \in (-\infty; -1] \cup [2; +\infty)$ **D.** $m \in [-2; 1]$

**Câu 35.** Tìm tập giá trị $R_y$ của hàm số $y = \dfrac{2x^2 + 4x + 5}{x^2 + 2x + 2}$.

**A.** $R_y = [2; 3]$ **B.** $R_y = (2; 3]$

**C.** $R_y = [2; 3)$ **D.** $R_y = (2; +\infty)$

**Câu 36.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y = \sqrt{\dfrac{1}{\ln x - 1} - 1}$.

**A.** $D = [e; e^2]$ **B.** $D = (e; e^2]$

**C.** $D = (0; e^2] \setminus \{e\}$ **D.** $D = (e; +\infty)$

**Câu 37.** Tìm tập giá trị $R_y$ của hàm số $y = \sqrt{x} + \sqrt{2 - x} + \sqrt{2x - x^2}$.

**A.** $R_y = [\sqrt{2}; 3]$ **B.** $R_y = [0; 3]$

**C.** $R_y = [\sqrt{2}; 4]$ **D.** $R_y = [2; 3]$

**Câu 38.** Tìm tất cả các giá trị của tham số $m$ để hàm số $y = \dfrac{x+1}{\sqrt{x - m + 1}} + \dfrac{1}{\sqrt{2m - x}}$ có tập xác định là một khoảng có độ dài bằng 3.

**A.** $m = 2$ **B.** $m = 4$

**C.** $m = 1$ **D.** $m = 3$

**Câu 39.** Tìm tập xác định $D$ của hàm số $y=\sqrt{\log_x(3-x)}$.

**A.** $D=(0;2]\setminus\{1\}$ **B.** $D=(1;2]$

**C.** $D=(1;3)$ **D.** $D=[1;2]$

**Câu 40.** Tìm tập giá trị $R_y$ của hàm số $y=\dfrac{|x|+1}{|x|+2}$.

**A.** $R_y=\left[\dfrac{1}{2};1\right]$ **B.** $R_y=\left[\dfrac{1}{2};1\right)$

**C.** $R_y=(0;1)$ **D.** $R_y=\left(0;\dfrac{1}{2}\right]$

## PHẦN II: BẢNG ĐÁP ÁN NHANH

| Câu | Đ/A | Câu | Đ/A | Câu | Đ/A | Câu | Đ/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | B | 21 | B | 31 | B |
| 2 | C | 12 | B | 22 | B | 32 | B |
| 3 | A | 13 | B | 23 | B | 33 | B |
| 4 | B | 14 | B | 24 | B | 34 | B |
| 5 | B | 15 | A | 25 | B | 35 | B |
| 6 | A | 16 | B | 26 | B | 36 | B |
| 7 | A | 17 | C | 27 | B | 37 | A |
| 8 | C | 18 | B | 28 | B | 38 | A |
| 9 | C | 19 | C | 29 | B | 39 | B |
| 10 | C | 20 | B | 30 | B | 40 | B |

## PHẦN III: HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & PHÂN TÍCH BẪY (TRAP ANALYSIS)

### Lời giải Câu 1

• **Điều kiện:** Căn ở mẫu nên bắt buộc biểu thức trong căn phải **lớn hơn hẳn 0**:

$4-x^2>0\Leftrightarrow x^2<4\Leftrightarrow -2<x<2$.

Tử số $x-1$ xác định với mọi $x\in\mathbb{R}$. Do đó $D=(-2;2)$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Thí sinh quen tay đặt $4-x^2\geq 0$ dẫn đến chọn nhầm $[-2;2]$ (Đáp án A) hoặc bẫy $x\neq 1$ (tử số bằng 0 thì $y=0$ vẫn hoàn toàn xác định).

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 2

• **Điều kiện:** Biểu thức trong logarit phải dương:

$x^2-2x>0\Leftrightarrow x(x-2)>0\Leftrightarrow x<0$ hoặc $x>2$.

Vậy $D=(-\infty;0)\cup(2;+\infty)$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Nhầm dấu xét khoảng giữa hai nghiệm thành $(0;2)$ (Đáp án A) hoặc lấy dấu bằng $[0;2]$ (Đáp án B).

👉 **Kết luận:** Chọn C.

### Lời giải Câu 3

- **Điều kiện:**
- $(x-2)^{-3} = \dfrac{1}{(x-2)^3} \Rightarrow x-2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$.
- Căn bậc ba $\sqrt[3]{x-1}$ xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$ (căn bậc lẻ không cần điều kiện $\geq 0$).
- Giao lại ta được $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Nhiều bạn nhầm căn bậc 3 cũng cần $x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$ nên chọn nhầm B hoặc C.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

### Lời giải Câu 4

- **Điều kiện:**

1. Biểu thức trong logarit dương: $x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$.
2. Mẫu thức khác 0: $\ln(x-1) \neq 0 \Leftrightarrow x-1 \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 2$.

- Kết hợp lại: $x \in (1;+\infty) \setminus \{2\} = (1;2) \cup (2;+\infty)$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Rất nhiều thí sinh chỉ nhớ $x-1>0$ mà quên mất mẫu bằng 0 khi biểu thức bằng 1, chọn ngay A.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 5

- **Điều kiện:** $\dfrac{x-1}{2-x} \geq 0$ và mẫu khác 0 ($x \neq 2$).
- Nghiệm tử $x=1$, nghiệm mẫu $x=2$. Lập bảng xét dấu: biểu thức mang dấu dương trên $(1;2)$.
- Tại $x=1$: tử bằng 0 (nhận). Tại $x=2$: mẫu bằng 0 (loại).
- Vậy $D = [1;2)$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Chọn nhầm $[1;2]$ (quên mẫu $\neq 0$) hoặc $(1;2)$ (quên tử bằng 0 vẫn lấy được).

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 6

- **Lý thuyết lũy thừa CSCA:** Với hàm $y = [u(x)]^{\alpha}$:
- Nếu $\alpha \in \mathbb{Z}^+$: $u(x)$ tùy ý.
- Nếu $\alpha \in \mathbb{Z}^- \cup \{0\}$: $u(x) \neq 0$.
- Nếu $\alpha$ không nguyên (số vô tỉ, số thập phân như $\sqrt{2}, \pi, \dfrac{1}{3}$): **bắt buộc cơ số** $u(x) > 0$.
- Ở đây $\alpha = \sqrt{2} \notin \mathbb{Z} \Rightarrow x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty;-1) \cup (1;+\infty)$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

### Lời giải Câu 7

- **Tập xác định:** $4 - x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x \in [-2;2]$.
- Khi $x \in [-2;2]$ thì $0 \leq x^2 \leq 4 \Rightarrow 0 \leq 4 - x^2 \leq 4 \Rightarrow 0 \leq \sqrt{4-x^2} \leq 2$.
- Nhân $-1$ đổi chiều: $-2 \leq -\sqrt{4-x^2} \leq 0$.
- Cộng thêm 3: $3-2 \leq 3 - \sqrt{4-x^2} \leq 3+0 \Leftrightarrow 1 \leq y \leq 3$.
- Vậy $R_y = [1;3]$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

### Lời giải Câu 8

- Biến đổi hàm phân thức: $y = \dfrac{2(x+1)-3}{x+1} = 2 - \dfrac{3}{x+1}$.
- Vì $\dfrac{3}{x+1} \neq 0$ với mọi $x \neq -1$, nên $y \neq 2$.
- Khi $x \to \pm\infty$ thì $\dfrac{3}{x+1} \to 0 \Rightarrow y \to 2$ (tiệm cận ngang).
- Tập giá trị là $R_y = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

### Lời giải Câu 9

- Điều kiện đồng thời: $\begin{cases} x-3 \geq 0 \\ 1-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 3 \\ x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow x \in \emptyset$.
- Không tồn tại giá trị nào của $x$ để hàm số xác định.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

### Lời giải Câu 10

- Vì $|x| \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, mà cơ số $2 > 1$ nên $2^{|x|} \geq 2^0 = 1$.
- Suy ra $y = 2^{|x|} + 1 \geq 1 + 1 = 2$.
- Đạt giá trị nhỏ nhất bằng 2 khi $x = 0$. Khi $|x| \to +\infty$ thì $y \to +\infty$.
- Do đó $R_y = [2; +\infty)$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Tưởng $2^u > 0 \Rightarrow y > 1$ chọn nhầm A.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

### Lời giải Câu 11

- **Bẫy triệt tiêu:** Rất nhiều thí sinh rút gọn $\dfrac{x-1}{x-1} = 1 \Rightarrow y = \sqrt{1} = 1$ rồi kết luận TXĐ là $\mathbb{R}$.
- **Nguyên tắc:** Tập xác định phải tìm trên **biểu thức ban đầu trước khi rút gọn**:
$\dfrac{x-1}{x-1} \geq 0$ và mẫu $x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 1$. Khi $x \neq 1$ thì thương luôn bằng 1 ($\geq 0$ đúng).
- Vậy $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 12

- Hàm số $y = \log_{x-1}(5-x)$ có ẩn cả ở cơ số và biểu thức:

1. Điều kiện cơ số: $\begin{cases} x-1 > 0 \\ x-1 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x \neq 2 \end{cases}$.

2. Điều kiện biểu thức: $5 - x > 0 \Leftrightarrow x < 5$.

- Giao lại: $x \in (1;5) \setminus \{2\} = (1;2) \cup (2;5)$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 13

- **Điều kiện 1:** Biểu thức trong logarit dương: $2x-3>0 \Leftrightarrow x>\dfrac{3}{2}$.
- **Điều kiện 2:** Biểu thức dưới căn không âm: $\log_{0.5}(2x-3)\geq 0$.

Vì cơ số $0<0.5<1$ nên **BẤT ĐẲNG THỨC ĐỔI CHIỀU**:

$2x-3\leq (0.5)^0=1 \Leftrightarrow 2x\leq 4 \Leftrightarrow x\leq 2$.

- Kết hợp hai điều kiện: $\dfrac{3}{2}<x\leq 2 \Rightarrow D=\left(\dfrac{3}{2};2\right]$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Quên đổi chiều cơ số $<1$ dẫn tới $x\geq 2$ chọn A, hoặc lấy ngoặc vuông ở $\dfrac{3}{2}$ chọn C.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 14

- Căn trong: $4-x^2\geq 0 \Leftrightarrow -2\leq x\leq 2$.
- Căn ngoài: $1-\sqrt{4-x^2}\geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{4-x^2}\leq 1 \Leftrightarrow 4-x^2\leq 1 \Leftrightarrow x^2\geq 3 \Leftrightarrow x\leq -\sqrt{3}$ hoặc $x\geq \sqrt{3}$.
- Giao hai điều kiện: $[-2;2]\cap\left((-\infty;-\sqrt{3}]\cup[\sqrt{3};+\infty)\right)=[-2;-\sqrt{3}]\cup[\sqrt{3};2]$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 15

- Tập xác định: $D=[1;5]$.
- Vì $y>0$, bình phương hai vế:

$y^2=(x-1)+(5-x)+2\sqrt{(x-1)(5-x)}=4+2\sqrt{-x^2+6x-5}$.

- Tam thức $-x^2+6x-5=4-(x-3)^2$:
- Lớn nhất bằng 4 khi $x=3\in[1;5]\Rightarrow y^2\leq 4+2\sqrt{4}=8\Rightarrow y\leq 2\sqrt{2}$.
- Nhỏ nhất bằng 0 khi $x=1$ hoặc $x=5\Rightarrow y^2\geq 4+2\sqrt{0}=4\Rightarrow y\geq 2$.
- Do $y>0\Rightarrow 2\leq y\leq 2\sqrt{2}$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

### Lời giải Câu 16

- Điều kiện: $1-\cos x>0\Leftrightarrow \cos x<1$.
- Ta luôn có $\cos x\leq 1$ với mọi $x\in\mathbb{R}$.

Do đó $\cos x<1\Leftrightarrow \cos x\neq 1\Leftrightarrow x\neq k2\pi$ $(k\in\mathbb{Z})$.

- Vậy $D=\mathbb{R}\setminus\{k2\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 17

- Điều kiện: $|x|-x\geq 0\Leftrightarrow |x|\geq x$.
- Theo tính chất cơ bản của giá trị tuyệt đối:
- Nếu $x\geq 0\Rightarrow |x|=x\geq x$ (luôn đúng).
- Nếu $x<0\Rightarrow |x|>0>x$ (luôn đúng).
- Vậy bất đẳng thức $|x|\geq x$ nghiệm đúng với **mọi** $x\in\mathbb{R}$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

### Lời giải Câu 18

• Nhẩm nhanh không cần đạo hàm:

Đặt $t = x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 \geq 1$.

• Biểu thức trở thành: $y = \dfrac{t+1}{t} = 1 + \dfrac{1}{t}$.

• Vì $t \in [1; +\infty)$ nên $\dfrac{1}{t} \in (0; 1]$.

• Do đó $y = 1 + \dfrac{1}{t} \in (1; 2]$. (Đạt $y = 2$ khi $t = 1 \Leftrightarrow x = 1$; khi $x \to \pm\infty$ thì $t \to +\infty \Rightarrow y \to 1$).

⚠️ **Phân tích bẫy:** Chọn nhầm $[1; 2]$ do tưởng $y$ có thể chạm tới 1.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 19

• Biểu thức trong logarit: $\dfrac{x-2}{x+3} > 0$.

• Tích $(x-2)(x+3) > 0 \Leftrightarrow x < -3$ hoặc $x > 2$.

$D = (-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Tách thành $\log_2(x-2) - \log_2(x+3)$ làm phát sinh điều kiện sai là $x > 2$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

### Lời giải Câu 20

• Hàm $g(x) = f(4 - x^2)$ xác định khi $4 - x^2$ thuộc tập xác định của $f$:

$$0 \leq 4 - x^2 \leq 4 \Leftrightarrow \begin{cases} 4 - x^2 \geq 0 \\ 4 - x^2 \leq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \leq 4 \\ x^2 \geq 0 \text{ (luôn đúng)} \end{cases} \Leftrightarrow -2 \leq x \leq 2.$$

• Vậy $D = [-2; 2]$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 21

• Sử dụng biến đổi lượng giác: $y = \sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right)$.

• Vì $-1 \leq \sin\left(x + \dfrac{\pi}{4}\right) \leq 1 \Rightarrow -\sqrt{2} \leq y \leq \sqrt{2}$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Nhiều bạn cộng rời rạc $[-1; 1] + [-1; 1] = [-2; 2]$ là sai vì $\sin x$ và $\cos x$ không thể cùng lúc đạt cực trị tại một điểm.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 22

• Điều kiện: $\dfrac{1}{x} - 1 \geq 0 \Leftrightarrow \dfrac{1-x}{x} \geq 0$.

• Nghiệm tử $x = 1$, nghiệm mẫu $x = 0$. Xét dấu phân thức: dương trong khoảng $(0; 1]$.

• Mẫu $x \neq 0$ nên ngoặc tròn tại 0, tử bằng 0 nên ngoặc vuông tại 1.

• $D = (0; 1]$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 23

• Cần giải hệ 3 tầng điều kiện:

1. Trong cùng: $x > 0$.

2. Tầng giữa: $\log_2 x > 0 \Leftrightarrow x > 2^0 = 1$.

3. Căn ngoài: $\log_{\frac{1}{3}}(\log_2 x) \geq 0 \Leftrightarrow \log_2 x \leq \left(\frac{1}{3}\right)^0 = 1$ (đổi chiều vì cơ số $1/3 < 1$)

$\Leftrightarrow x \leq 2^1 = 2$.

• Kết hợp: $1 < x \leq 2 \Rightarrow D = (1; 2]$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 24

• Tìm tập giá trị của $y = \dfrac{x}{x^2+1}$:

• Nếu $x = 0 \Rightarrow y = 0$.

• Nếu $x \neq 0 \Rightarrow y = \dfrac{1}{x + \dfrac{1}{x}}$.

• Áp dụng AM-GM:

• Khi $x > 0 \Rightarrow x + \dfrac{1}{x} \geq 2 \Rightarrow 0 < y \leq \dfrac{1}{2}$.

• Khi $x < 0 \Rightarrow x + \dfrac{1}{x} \leq -2 \Rightarrow -\dfrac{1}{2} \leq y < 0$.

• Gộp lại: $y \in \left[-\dfrac{1}{2}; \dfrac{1}{2}\right]$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 25

• Điều kiện đồng thời: $\begin{cases} x^2 - 4 > 0 \\ x - 2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty) \\ x > 2 \end{cases} \Leftrightarrow x > 2$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Rút gọn $\ln \dfrac{x^2-4}{x-2} = \ln(x+2)$ rồi lấy $x > -2$ là sai vì hàm số ban đầu không xác định trên $(-2; 2)$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 26

• $f(2x-1)$ xác định khi: $0 \leq 2x - 1 \leq 2 \Leftrightarrow 1 \leq 2x \leq 3 \Leftrightarrow \dfrac{1}{2} \leq x \leq \dfrac{3}{2}$.

• Phân thức $\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}$ xác định khi $1 - x > 0 \Leftrightarrow x < 1$.

• Giao hai khoảng: $\left[\dfrac{1}{2}; \dfrac{3}{2}\right] \cap (-\infty; 1) = \left[\dfrac{1}{2}; 1\right)$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 27

• Biểu thức trong căn: $\dfrac{-(x-1)^2}{x+1} \geq 0$.

• Nhận xét: $-(x-1)^2 \leq 0$ với mọi $x$.

• TH1: Tử số bằng 0 $\Leftrightarrow -(x-1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Khi đó mẫu $1 + 1 = 2 \neq 0$ (thỏa mãn).

• TH2: Tử số âm $\Leftrightarrow x \neq 1$. Để thương $\geq 0$ thì mẫu phải **âm**: $x + 1 < 0 \Leftrightarrow x < -1$.

• Hợp hai trường hợp: $D = (-\infty; -1) \cup \{1\}$. (Có điểm cô lập $x = 1$).

👉 **Kết luận:** Chọn B.

**Lời giải Câu 28**

- Tập xác định: $D = [-1; 2]$.
- Đạo hàm: $y' = -\dfrac{1}{2\sqrt{2-x}} - \dfrac{1}{2\sqrt{x+1}} < 0,\ \forall x \in (-1; 2)$.
- Hàm số nghịch biến ngặt trên $[-1; 2]$.
- $y_{\max} = y(-1) = \sqrt{3} - 0 = \sqrt{3}$.
- $y_{\min} = y(2) = 0 - \sqrt{3} = -\sqrt{3}$.
- Do tính liên tục, $R_y = [-\sqrt{3}; \sqrt{3}]$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

**Lời giải Câu 29**

- Điều kiện trong căn: $\log_2(x^2 - 3x + 3) \geq 0$.
- Vì cơ số $2 > 1$: $x^2 - 3x + 3 \geq 2^0 = 1 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 1$ hoặc $x \geq 2$.
- Kiểm tra điều kiện logarit: $x^2 - 3x + 3 = (x - 1.5)^2 + 0.75 > 0$ (luôn đúng với mọi $x$).
- Vậy $D = (-\infty; 1] \cup [2; +\infty)$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

**Lời giải Câu 30**

- Đặt $t = 2^x$ (điều kiện $t > 0$).
- Hàm số trở thành $y = t^2 - 2t + 3 = (t - 1)^2 + 2$.
- Xét hàm trên $(0; +\infty)$: parabol có đỉnh tại $t = 1 \in (0; +\infty)$.
- Giá trị nhỏ nhất: $y_{\min} = y(1) = 2$ (đạt được khi $2^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$).
- Khi $t \to +\infty$ thì $y \to +\infty$.
- Khi $t \to 0^+$ thì $y \to 3$.
- Do đó tập giá trị quét từ 2 đến $+\infty$: $R_y = [2; +\infty)$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

**Lời giải Câu 31**

- Điều kiện căn ở mẫu: $|x - 1| - (x - 1) > 0 \Leftrightarrow |x - 1| > x - 1$.
- Với mọi số thực $A$, ta luôn có $|A| \geq A$, dấu bằng xảy ra khi $A \geq 0$.
- Do đó $|A| > A \Leftrightarrow A < 0$.
- Áp dụng: $x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1$. Vậy $D = (-\infty; 1)$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

**Lời giải Câu 32**

- Chia xuống: $y = x + \dfrac{1}{x}$.
- Với $x > 0$, áp dụng bất đẳng thức AM-GM: $x + \dfrac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \dfrac{1}{x}} = 2$.
- Dấu bằng xảy ra khi $x = \dfrac{1}{x} \Leftrightarrow x = 1 \in (0; +\infty)$.
- Khi $x \to +\infty$ thì $y \to +\infty$. Do đó $R_y = [2; +\infty)$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

**Lời giải Câu 33**

- Điều kiện: $\cos(\pi x) - 1 \geq 0 \Leftrightarrow \cos(\pi x) \geq 1$.
- Mà ta luôn có $\cos(\pi x) \leq 1$ với mọi $x$.
- Do đó bắt buộc $\cos(\pi x) = 1 \Leftrightarrow \pi x = k2\pi \Leftrightarrow x = 2k$ $(k \in \mathbb{Z})$.
- Tập xác định gồm các điểm rời rạc là các số nguyên chẵn: $D = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 34

- Yêu cầu: $f(x) = x^2 - 2mx + m + 2 \geq 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- Vì hệ số $a = 1 > 0$, tam thức bậc hai không âm trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi:

$\Delta' \leq 0 \Leftrightarrow m^2 - (m+2) \leq 0 \Leftrightarrow m^2 - m - 2 \leq 0 \Leftrightarrow (m-2)(m+1) \leq 0 \Leftrightarrow -1 \leq m \leq 2.$

⚠️ **Phân tích bẫy:** Quên dấu bằng ở $\Delta \leq 0$ sẽ chọn nhầm A.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 35

- Đặt $u = (x+1)^2 \geq 0$.
- Mẫu số: $x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1 = u + 1 \geq 1$.
- Tử số: $2x^2 + 4x + 5 = 2(x+1)^2 + 3 = 2u + 3$.
- Biểu thức trở thành: $y = \dfrac{2u+3}{u+1} = 2 + \dfrac{1}{u+1}$.
- Vì $u \in [0; +\infty) \Rightarrow u + 1 \in [1; +\infty) \Rightarrow \dfrac{1}{u+1} \in (0; 1]$.
- Do đó $y \in (2+0; 2+1] = (2; 3]$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Rất tinh vi giữa ngoặc tròn và ngoặc vuông: đạt $y = 3$ khi $u = 0 \Leftrightarrow x = -1$, nhưng chỉ tiệm cận 2 khi $x \to \pm\infty$ (không bao giờ đạt được 2).

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 36

- Điều kiện:

1. $x > 0$ và $\ln x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq e$.
2. $\dfrac{1}{\ln x - 1} - 1 \geq 0 \Leftrightarrow \dfrac{1 - (\ln x - 1)}{\ln x - 1} \geq 0 \Leftrightarrow \dfrac{2 - \ln x}{\ln x - 1} \geq 0$.

- Nghiệm tử: $\ln x = 2 \Leftrightarrow x = e^2$. Nghiệm mẫu: $\ln x = 1 \Leftrightarrow x = e$.
- Thương mang dấu không âm khi: $1 < \ln x \leq 2 \Leftrightarrow e < x \leq e^2$.
- Vậy $D = (e; e^2]$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 37

- Tập xác định: $D = [0; 2]$.
- Đặt $t = \sqrt{x} + \sqrt{2 - x} \geq 0$.
- $t^2 = 2 + 2\sqrt{2x - x^2} \Rightarrow \sqrt{2x - x^2} = \dfrac{t^2 - 2}{2}$.
- Tìm miền của $t$: Vì $0 \leq 2x - x^2 = 1 - (x-1)^2 \leq 1$ nên $0 \leq \sqrt{2x - x^2} \leq 1$.

$\Rightarrow 2 \leq t^2 \leq 4 \Rightarrow \sqrt{2} \leq t \leq 2$.

- Thay vào hàm số:

$y = t + \dfrac{t^2 - 2}{2} = \dfrac{1}{2}t^2 + t - 1$ với $t \in [\sqrt{2}; 2]$.

- Xét hàm số $g(t) = \dfrac{1}{2}t^2 + t - 1$:

Đạo hàm $g'(t) = t + 1 > 0$ với mọi $t \in [\sqrt{2}; 2]$ nên $g(t)$ đồng biến.

- $y_{\min} = g(\sqrt{2}) = \dfrac{1}{2}(2) + \sqrt{2} - 1 = \sqrt{2}$ (đạt khi $x = 0$ hoặc $x = 2$).
- $y_{\max} = g(2) = \dfrac{1}{2}(4) + 2 - 1 = 3$ (đạt khi $x = 1$).
- Vậy $R_y = [\sqrt{2}; 3]$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

### Lời giải Câu 38

• Điều kiện đồng thời: $\begin{cases} x - m + 1 > 0 \\ 2m - x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > m - 1 \\ x < 2m \end{cases}$.

• Để tập xác định là một khoảng thì $m - 1 < 2m \Leftrightarrow m > -1$.

• Khi đó $D = (m - 1; 2m)$.

• Độ dài khoảng là: $L = 2m - (m - 1) = m + 1$.

• Theo đề bài $L = 3 \Leftrightarrow m + 1 = 3 \Leftrightarrow m = 2$ (thỏa mãn $m > -1$).

👉 **Kết luận:** Chọn A.

### Lời giải Câu 39

• Điều kiện hàm số $y = \sqrt{\log_x(3 - x)}$:

1. Biểu thức trong logarit: $3 - x > 0 \Leftrightarrow x < 3$.

2. Cơ số: $0 < x \neq 1$.

3. Biểu thức dưới căn: $\log_x(3 - x) \geq 0$.

• Xét 2 trường hợp cơ số:

• **TH1:** $x > 1$ (cơ số lớn hơn 1, giữ nguyên chiều):

$\log_x(3 - x) \geq 0 \Leftrightarrow 3 - x \geq x^0 = 1 \Leftrightarrow x \leq 2$.

Kết hợp $x > 1$ và $x < 3$: $1 < x \leq 2$.

• **TH2:** $0 < x < 1$ (cơ số nhỏ hơn 1, đảo chiều bất đẳng thức):

$\log_x(3 - x) \geq 0 \Leftrightarrow 3 - x \leq x^0 = 1 \Leftrightarrow x \geq 2$.

Kết hợp với $0 < x < 1$: vô nghiệm ($\emptyset$).

• Hợp hai trường hợp: $D = (1; 2]$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Thí sinh hay quên xét cơ số $< 1$ bị đảo chiều nên làm ẩu ra $(0; 2] \setminus \{1\}$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

### Lời giải Câu 40

• Đặt $u = |x| \geq 0$.

• Biểu thức trở thành: $y = \dfrac{u + 1}{u + 2} = 1 - \dfrac{1}{u + 2}$.

• Vì $u \in [0; +\infty) \Rightarrow u + 2 \in [2; +\infty) \Rightarrow \dfrac{1}{u + 2} \in \left(0; \dfrac{1}{2}\right]$.

• Do đó:

$y = 1 - \dfrac{1}{u + 2} \in \left[1 - \dfrac{1}{2}; 1 - 0\right) = \left[\dfrac{1}{2}; 1\right)$.

• Nhỏ nhất bằng $\dfrac{1}{2}$ khi $u = 0 \Leftrightarrow x = 0$; tiệm cận 1 khi $|x| \to +\infty$.

• Vậy $R_y = \left[\dfrac{1}{2}; 1\right)$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.